

**Руководство по эксплуатации и настройке
Контроллера ТРК СНК-УЗСГ-01**

Версия 1.02 от 06.05.2021г.

Лист изменений

ДАТА ВНЕСЕ- НИЯ	ИЗМЕНЕННАЯ ЧАСТЬ (Раздел, страница)	НОМЕР НОВОЙ РЕДАКЦИИ	ИЗМЕНЕНИЯ Тип (дополнения, удаления) и конкретное описание
30.06.21			Добавлен новый уровень доступа к настройкам. Пункты меню переформатированы.
11.08.21			Добавлен раздел Настройка СНК-АЗС

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	5
1. НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ МЕСТНОЙ КЛАВИАТУРЫ.....	5
2. ЖК ИНДИКАЦИЯ.....	6
3. СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ.....	6
4. УСТАНОВКА КОНТРОЛЛЕРА.....	6
5. ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ КОНТРОЛЛЕРА.....	7
6. НАСТРОЙКА КОНТРОЛЛЕРА.....	7
6.1. Порядок входа в режим настройки.....	7
6.1. Общие правила в режиме настройки.....	8
6.2. Уровень настроек ОПЕРАТОРА.....	8
6.2.1 УСТАНОВКА ЦЕНЫ ЗА ЛИТР.....	9
6.2.2 ПРОСМОТР/ОБНУЛЕНИЕ СМЕННЫХ СЧЕТЧИКОВ.....	9
6.2.3 ПРОСМОТР СУММАРНЫХ, НЕ ОБНУЛЯЕМЫХ СЧЕТЧИКОВ 1 (902).....	10
6.2.4 ПРОСМОТР СУММАРНЫХ, НЕ ОБНУЛЯЕМЫХ СЧЕТЧИКОВ 2 (904).....	10
6.2.5 ПРОСМОТР ТЕКУЩЕЙ ВЕРСИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.....	11
6.2.6 ВЫХОД.....	11
6.3. Уровень настроек АДМИНИСТРАТОРА-1.....	12
6.3.1 УСТАНОВИТЬ АБСОЛЮТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЮСТИРОВОЧНОГО КОЭФФИЦИЕНТА.....	13
6.3.2 ИЗМЕНЕНИЕ ЮСТИРОВОЧНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ЧЕРЕЗ ВВОД ОТПУЩЕННОЙ ВЕЛИЧИНЫ В МЕРНИК 10 ЛИТРОВ.....	13
6.3.1 УСТАНОВИТЬ АДРЕС ШЛАНГА.....	14
6.3.1 УСТАНОВКА ПОРОГА БЛОКИРОВКИ ОТОБРАЖЕНИЯ ОТПУСКА.....	15
6.3.2 ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ ОПЕРАТОРА.....	15
6.3.3 ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ АДМИНИСТРАТОРА-1.....	15
6.3.4 ВЫХОД.....	16
7. УРОВЕНЬ АДМИСТРАТОРА-2.....	17
7.1.1 ЗАПРЕТ ИЗМЕНЕНИЯ ЮСТИРОВОЧНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ОТ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА.....	18
7.1.2 РАЗРЕШЕНИЕ/ЗАПРЕТ ОТПУСКА ТОПЛИВА С КОЛОНКИ.....	19
7.1.3 ВЫБОР ТИПА ПРОТОКОЛА ОБМЕНА С КОМПЬЮТЕРОМ.....	19
7.1.4 ВЫБОР РАЗРЕШЕННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ.....	20
7.1.5 УСТАНОВКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ДАТЧИКА РАСХОДА (ТУРБИНКИ).....	20
7.1.6 УСТАНОВКА ПЕРИОДА КОНТРОЛЯ НИЗКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.....	20
7.1.7 УСТАНОВКА ПЕРИОДА КОНТРОЛЯ ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.....	21
7.1.8 ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ ОПЕРАТОРА.....	21
7.1.9 ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ АДМИНИСТРАТОРА-1.....	21
7.1.10 ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ АДМИНИСТРАТОРА-2.....	22
7.1.11 ВЫХОД.....	23

8. АВТОНОМНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ТРК.....	23
8.1. Основные действия.....	23
8.2. Отпуск с набором заданного количества литров.....	23
8.3. Отпуск с набором суммы.....	24
8.4. Отпуск до полного бака.....	24
9. РЕЖИМ РАБОТЫ ТРК ОТ КОМПЬЮТЕРА (ПК) ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ПРОГРАММЫ СНК-АЗС (СУ).....	25
10. ОШИБКИ КОНТРОЛЛЕРА.....	25
11. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОНТРОЛЛЕРА.....	27
11.1. Схема подключения колонки УЗСГ-01 с установленным контроллером СНК-УЗСГ-01, протокол обмена Искра 1.72.....	27
11.2. Схема подключения колонки УЗСГ-01 с установленным контроллером СНК-УЗСГ-01, интерфейс RS485, протокол обмена СНК-Lanfeng.....	27
12. НАСТРОЙКА СНК-АЗС.....	28
12.1. Версия драйвера.....	28
12.2. Настройка HWServerConfig.....	28
• ЗАГРУЗИТЕ ПРОГРАММУ HWSERVERCONFIG.EXE.....	28
• СОЗДАЙТЕ КОНТРОЛЛЕР ТРК ИСКРА 1.72.....	28
• ДОБАВЬТЕ НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ШЛАНГОВ.....	28
• ВЫБЕРИТЕ ПРОТОКОЛ «ТРК С УНПО 1.72 ДЛЯ ТРК «СНК-ТЕХНОПРОЕКТ».....	28

Введение

В настоящем документе описан порядок работы и настройки параметров с местной клавиатуры ТРК серии УЗСГ-01 от компании Технопроект.

Остальные параметры, такие как технические параметры гидравлической системы, правила безопасности при работе с ТРК, допуски персонала для выполнения регламентных работ необходимо читать в документации на ТРК от компании Технопроект.

Протокол обмена данными между топливным контроллером однорукавной ТРК УЗСГ-01, в котором произведена замена микроконтроллера MPC82E54AE на СНК-УЗСГ-01 устанавливается в настройках колонки (уровень Администратора), протокол Искра 1.72 или СНК-Lanfeng (является расширением протокола «RS – 232 Protocol of Dispenser» китайской компании Lanfeng).

Важно!!!

Использование протокола обмена Искра 1.72 предполагает применение преобразователей интерфейса:

- преобразователь СНК-УЗСГ-01 (одноканальный) от компании ООО «Сибнефтекарт» (sncard.ru);
- преобразователь СНК-УЗСГ-02 (двухканальный) от компании ООО «Сибнефтекарт» (sncard.ru);
- USB блок питания с USB выходом на персональный компьютер от компании Технопроект;
- Концентратор АСКА от компании Технопроект.

Использование протокола обмена СНК-Lanfeng требует:

- прокладки дополнительных кабелей (см. раздел Схемы подключения контроллера);
- преобразователь интерфейса RS485-RS232 или RS485-USB от компании ООО «Сибнефтекарт».

1. Назначение клавиш местной клавиатуры

Назначение органов управления и клавиш:

ПУСК

Кнопка ПУСК. В Автономном режиме работы используется для активации отпуска. В режиме Настройка – для фиксации выбранного параметра.

СТОП

Кнопка СТОП. В Автономном и подключенном режимах работы используется для останова текущего налива. В режиме Настройка – для перебора параметров.

СБРОС

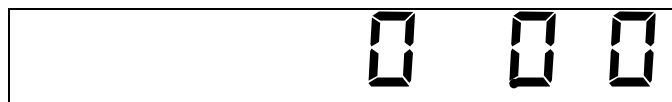
Кнопка СБРОС. В Автономном режиме работы используется для сброса на индикаторе текущего значения отпуска топлива. В Автономном и подключенном режимах работы, при длительном нажатии – для входа в режим Настройка. В режиме Настройка – для перебора параметров.

2. ЖК индикация.

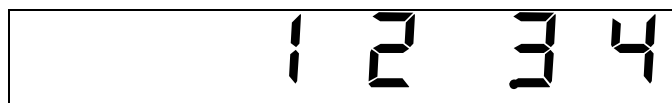
Семисегментный жидкокристаллический индикатор состоит из 3-х строк по 6 знакомест в каждой и служит для отображения процесса набора/отпуска топлива и изменении настроек колонки.



- отображение суммы набора/отпуска/типа параметра настройки



- отображение сантитров набора/отпуска

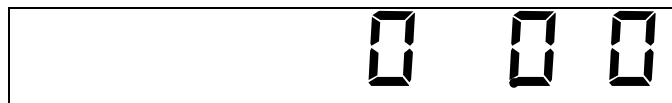


- отображение цены за литр/значения параметра настройки. Режим работы от компьютера.

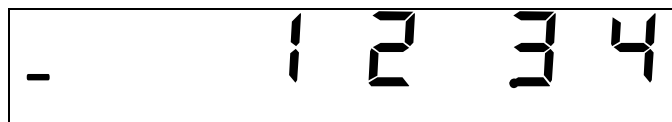
Индикация для режима работы от компьютера представлена выше, при переводе ТРК в автономный режим работы в левом знакоместе индикатора «цена за литр топлива» появится символ «_»



- отображение суммы набора/отпуска/типа параметра настройки



- отображение сантитров набора/отпуска



- отображение цены за литр/значения параметра настройки. Режим работы автономный.

3. Светодиодная индикация.

На панели ЖК дисплея расположен светодиод красного цвета. Тип свечения характеризует различные состояния колонки:

Слабое свечение – колонка свободна, отпуск не идет, клапан выключен

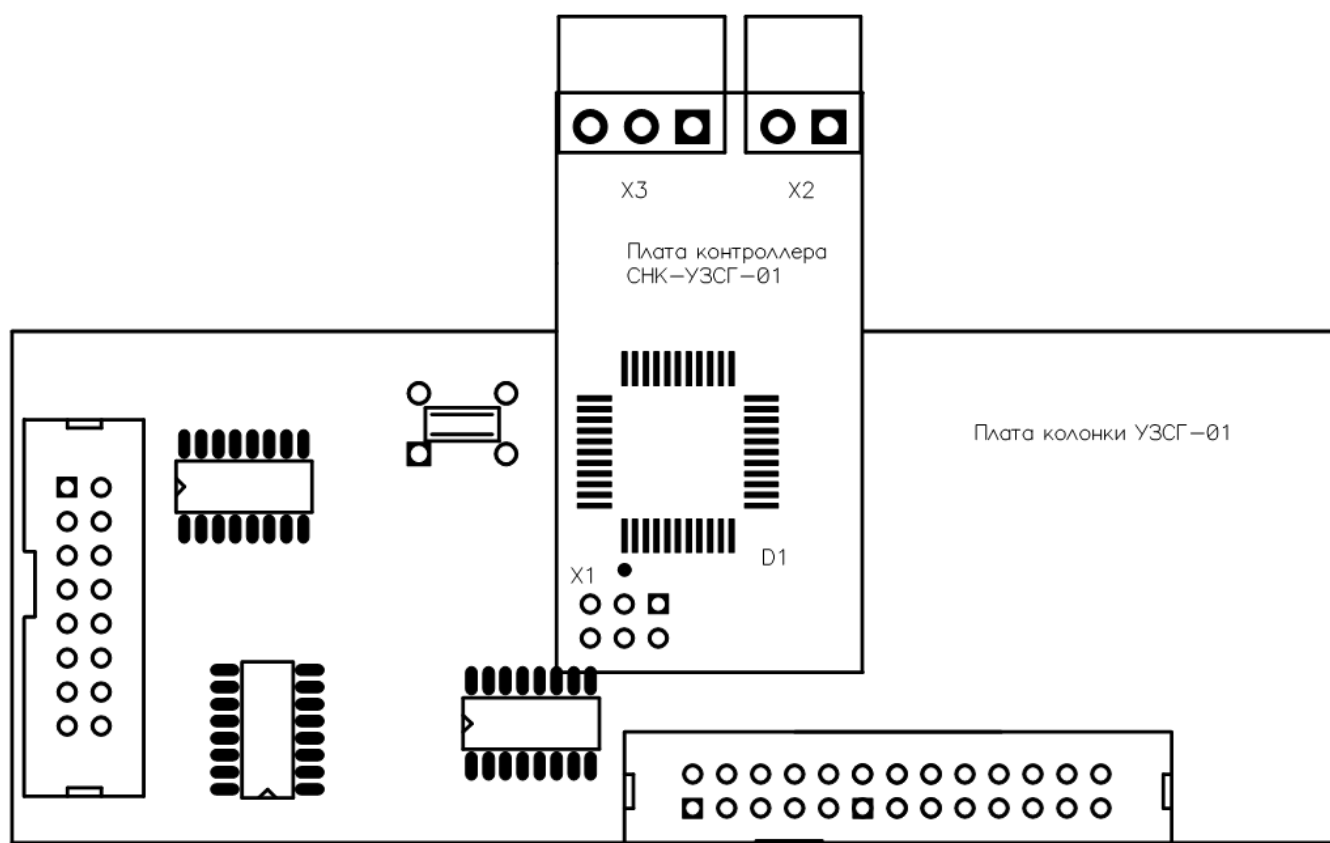
Яркое свечение – колонка отпускает топливо, клапан открыт, на ЖКИ отображаются параметры текущего расхода

4. Установка контроллера.

Контроллер СНК-УЗСГ-01 устанавливается в колодку на место предварительно снятой микросхемы MPC82E54AE.

Используйте специальный инструмент для вынимания микросхем из колодок.

Установите контроллер как показано на рисунке снизу.



5. Первое включение после установки контроллера.

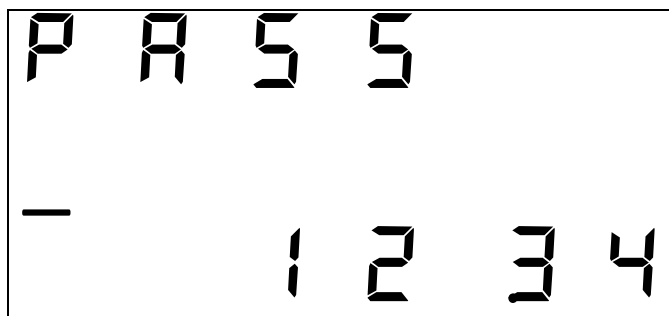
При первом включении контроллера будут произведены следующие действия:

- юстировочный коэффициент будет соответствовать ранее установленному;
- цена за литр будет соответствовать ранее установленной;
- тип протокола обмена Искра 1.72;
- скорость обмена 9600 бод, 1 стоп, контроля четности нет;
- пароль ОПЕРАТОРА 111111;
- пароль АДМИНИСТРАТОРА-1 222222.
- пароль АДМИНИСТРАТОРА-2 203531.

6. Настройка контроллера.

6.1.Порядок входа в режим настройки.

Нажмите кнопку СБРОС и не отпускайте ее в течении примерно 5 секунд пока на ЖКИ не появится приглашение для ввода пароля:



- сокращенное слово ПАРОЛЬ

- приглашение ввести первую цифру пароля
ОПЕРАТОРА или АДМИНИСТРАТОРА

- отображение цены за литр, далее здесь будут
отображаться значения параметров настройки

Если в течении 15 секунд не будет нажата ни одна клавиши, индикатор сбросится в исходное состояние.

Клавишей СБРОС/СТОП установите на индикаторе первую цифру пароля.

Клавишей ПУСК перейдите к вводу следующей цифры пароля.

После ввода всех 6-ти цифр пароля станут доступны параметры уровня ОПЕРАТОРА или АДМИНИСТРАТОРА.

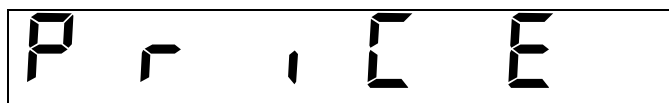
6.1. Общие правила в режиме настройка.

В режиме настройка/изменение параметров ОПЕРАТОРА или АДМИНИСТРАТОРА действуют следующие правила интерфейса:

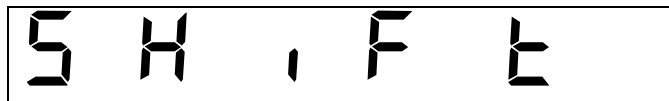
- клавиша СБРОС – переход в следующему параметру/изменение параметра
- клавиша СТОП – изменение параметра
- клавиша ПУСК – выбор параметра/запоминание параметра

6.2. Уровень настроек ОПЕРАТОРА.

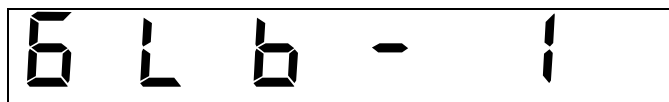
На уровне настроек ОПЕРАТОР доступны следующие настройки:



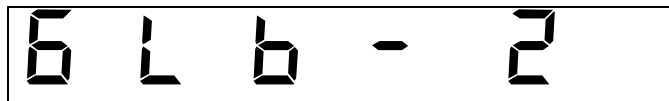
- Прайс, цена за литр топлива



- сменные счетчики, обнуляемые



- суммарные счетчики 1 (902), не обнуляемые



- суммарные счетчики 2 (904), не обнуляемые

1 0

- версия программного обеспечения

0 0 0 0 0 0

- ВЫХОД

6.2.1 Установка цены за литр.

Р 1 2 3 4

- Прайс, цена за литр топлива

1 2 3 4

- отображение текущей цены за литр

Нажмите ПУСК для изменения цены за литр, в нижней строке индикатора появится приглашение ввести новое значение цены за литр:

- 0 - - . - -

- приглашение ввести новую величину цены за литр топлива

Кнопками СБРОС и СТОП выберите значение старшей цифры, нажмите ПУСК для перехода к младшей и т.д.

Для запоминания, введенного значения нажмите кнопку ПУСК.

6.2.2 Просмотр/обнуление сменных счетчиков.

5 4 3 2 1 0

- сменный счетчик в сантিলитрах

1 0

- значение счетчика

0 0 5 6 . 7 5

Нажмите СБРОС или СТОП для перехода к счетчикам в других измерениях.

5 H , F - 5

- сменный счетчик в валюте

5 H , F - 6

- сменный счетчик в килограммах

Для обнуления сменного счетчика, во время его просмотра в любом измерении, нажмите кнопку ПУСК, на экране появится приглашение подтвердить действие:

[L r - 4

- нажмите кнопку ПУСК для обнуления
- нажмите любую другую для выхода без обнуления

6.2.3 Просмотр суммарных, не обнуляемых счетчиков 1 (902).

6 L b 1 - L
10
0 0 5 6 . 7 5

- суммарный счетчик в сантিলитрах

- значение счетчика

Нажмите СБРОС или СТОП для перехода к счетчикам в других измерениях.

6 L b 1 - 5

- суммарный счетчик в валюте

6 L b 1 - 6

- суммарный счетчик в килограммах

Нажмите кнопку ПУСК для выхода из просмотра

6.2.4 Просмотр суммарных, не обнуляемых счетчиков 2 (904).

6 L b 2 - L
10

- суммарный счетчик в сантилитрах

- значение счетчика

0 0 5 6 . 7 5

Нажмите СБРОС или СТОП для перехода к счетчикам в других измерениях.

6 L 6 2 - 5

- суммарный счетчик в валюте

6 L 6 2 - 6

- суммарный счетчик в килограммах

Нажмите кнопку ПУСК для выхода из просмотра

6.2.5 Просмотр текущей версии программного обеспечения.

П 0
0 1 0 1

- верхний порог санлитров до достижения которого расход отображается нулевым

- Версия ПО начального загрузчика

- версия прикладного ПО.

Кнопками СБРОС и СТОП выберите желаемое значение от 0 до 40 с шагом 5, нажмите кнопку ПУСК для запоминания и выхода из этого режима.

6.2.6 Выход.

0 0 0 Р 0 0

Нажмите кнопку ПУСК для выхода из режима настройки.

6.3. Уровень настроек АДМИНИСТРАТОРА-1.

На уровне настроек АДМИНИСТРАТОР доступны следующие настройки:

S E t -
U S t

- установить абсолютное значение юстировочного коэффициента

C H B -
U S t

- изменение значения юстировочного коэффициента через ввод отпущенной величины в мерник емкостью 10 литров.

A d d r E S
n o r L E

- установить адрес шланга

b L - L i

- верхний порог санлитров до достижения которого расход отображается нулевым

C H B -
P A S - o P

- изменение пароля оператора

C H B -
P A S - A d

- изменение пароля АДМИСТРАТОРА-1

o u t P u t

- ВЫХОД

6.3.1 Установить абсолютное значение юстировочного коэффициента.

Вы можете самостоятельно произвести расчет юстировочного коэффициента и ввести его абсолютное значение. Расчет производится по формуле:

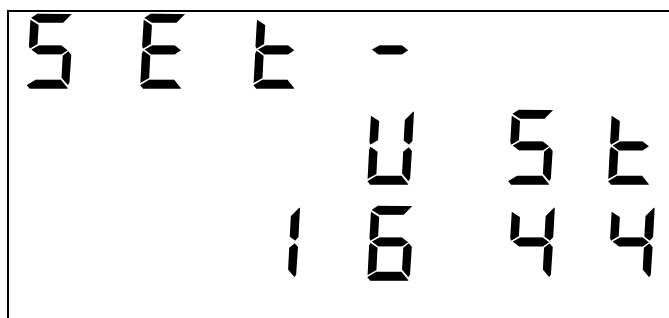
$$\text{Кюст. новый} = \frac{\text{Кюст. Старый} * V_{\text{мерник}}}{V_{\text{табло}}}, \text{ где}$$

$V_{\text{мерник}}$ – показание величины налива по мернику;

$V_{\text{табло}}$ – показание на табло ТРК;

Кюст. Старый – текущее значение юстировочного коэффициента;

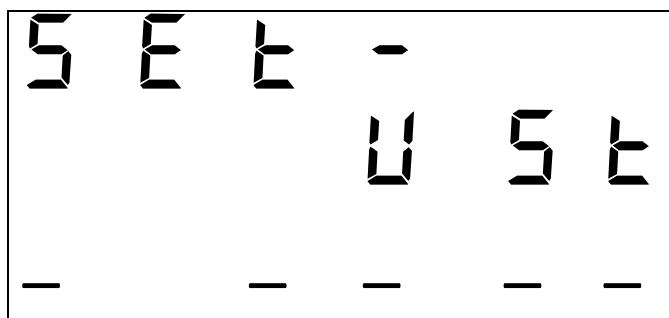
Кюст. Новый – рассчитанное новое значение юстировочного коэффициента.



- установить абсолютное значение юстировочного коэффициента

- Текущее значение юстировочного коэффициента

Нажмите кнопку ПУСК.



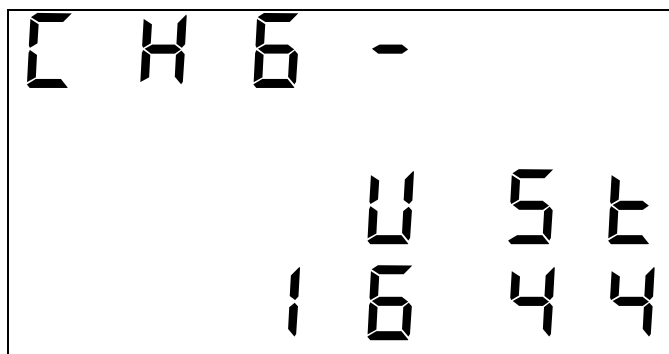
- установить абсолютное значение юстировочного коэффициента

- Текущее значение юстировочного коэффициента. Кнопками СБРОС и СТОП выберите значение текущего разряда, кнопкой

ПУСК переходите к следующему младшему разряду.

После ввода всех 4-х цифр коэффициента нажмите кнопку ПУСК, новое значение коэффициента будет запомнено.

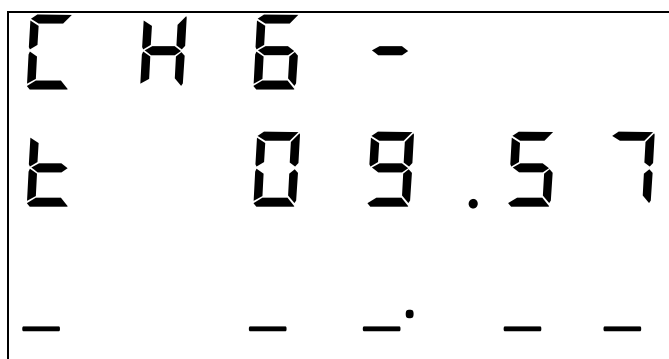
6.3.2 Изменение юстировочного коэффициента через ввод отпущенной величины в мерник 10 литров.



- изменение значения юстировочного коэффициента через ввод результата отпуска по показанию мерника (объем мерника не имеет значения 5,10 или 50 литров).

- Текущее значение юстировочного коэффициента

Нажмите кнопку ПУСК.



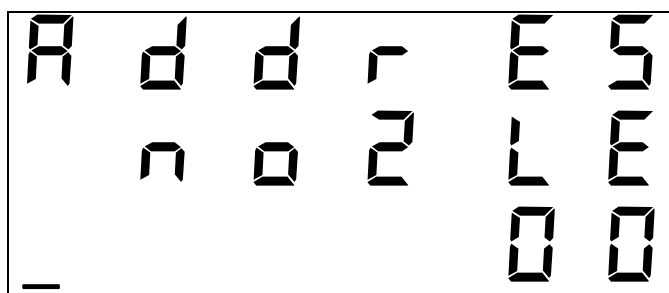
- изменение значения юстировочного коэффициента через ввод отпущенной величины в мерник емкостью 10 литров.

- t – 09.57 отпущенная величина по показаниям ТРК (подставляется автоматически и корректировке не подлежит)

- в поле индикатора PRICE, кнопками СБРОС, СТОП и ПУСК введите значение отпущенного топлива по показаниям мерника

После ввода всех 4-х цифр нажмите кнопку ПУСК, новое значение коэффициента рассчитается автоматически и будет запомнено.

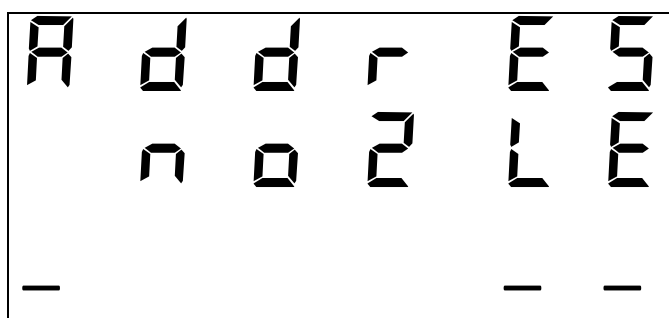
6.3.1 Установить адрес шланга.



- установить адрес шланга

- текущее значение адреса шланга

Нажмите кнопку ПУСК.

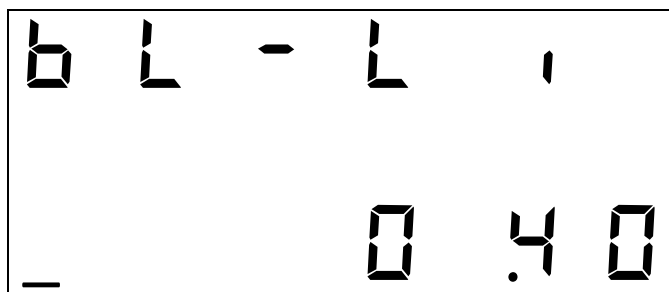


- установить адрес шланга

- кнопками СБРОС и СТОП выберите значение текущего разряда, кнопкой ПУСК переходите к следующему младшему разряду

После ввода нового значение нажмите кнопку ПУСК введенное значение будет запомнено.

6.3.1 Установка порога блокировки отображения отпуска.

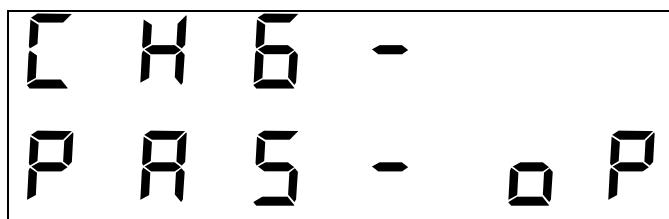


- верхний порог санлитров до достижения которого расход отображается нулевым

- текущее значение в санлитрах.

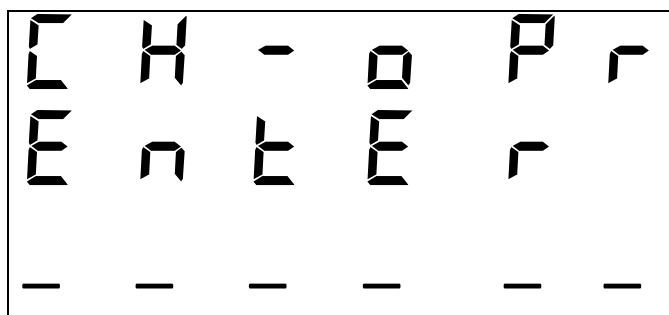
Кнопками СБРОС и СТОП выберите желаемое значение от 0 до 40 с шагом 5, нажмите кнопку ПУСК для запоминания и выхода из этого режима.

6.3.2 Изменение пароля ОПЕРАТОРА.



- изменение пароля оператора

Нажмите кнопку ПУСК

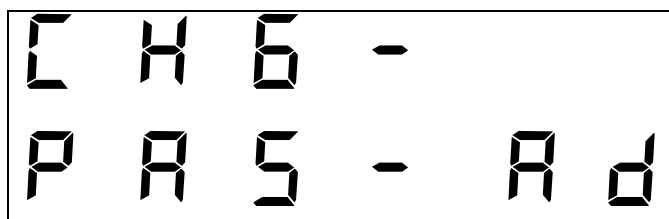


- изменение пароля оператора

- кнопками СБРОС и СТОП выберите значение текущего разряда, кнопкой ПУСК переходите к следующему младшему разряду

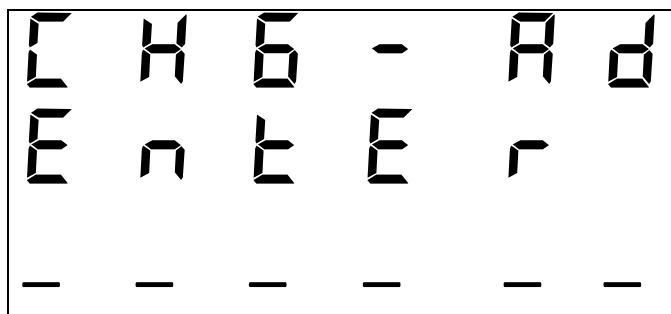
После ввода всех 6-ти цифр пароля нажмите кнопку ПУСК, новое значение будет запомнено.

6.3.3 Изменение пароля АДМИНИСТРАТОРА-1.



- изменение пароля администратора

Нажмите кнопку ПУСК

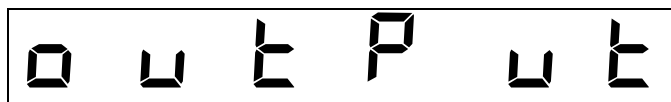


- изменение пароля администратора

- кнопками СБРОС и СТОП выберите значение текущего разряда, кнопкой ПУСК переходите к следующему младшему разряду

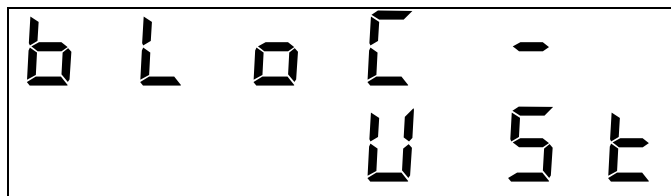
После ввода всех 6-ти цифр пароля нажмите кнопку ПУСК, новое значение будет запомнено.

6.3.4 Выход.

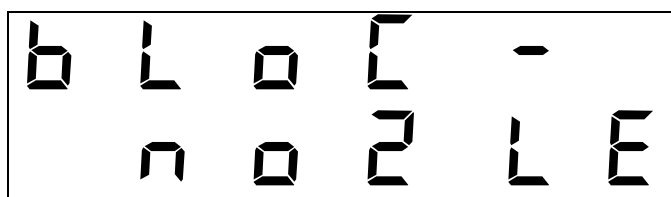


Нажмите кнопку ПУСК для выхода из режима настройки.

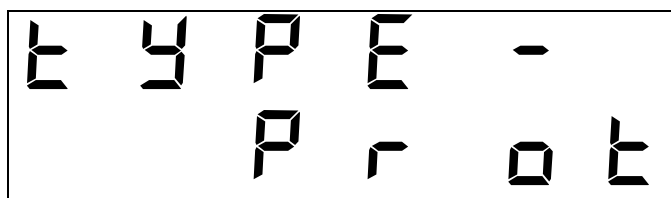
7. Уровень АДМИСТРАТОРА-2.



- Запрет изменения юстировочного коэффициента от персонального компьютера



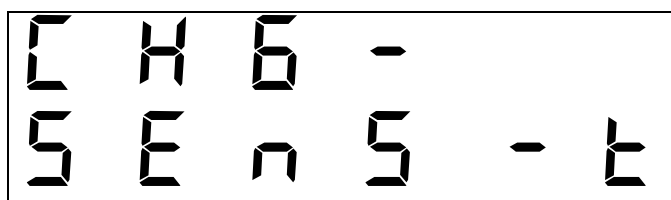
- разрешение/запрет отпуска с колонки



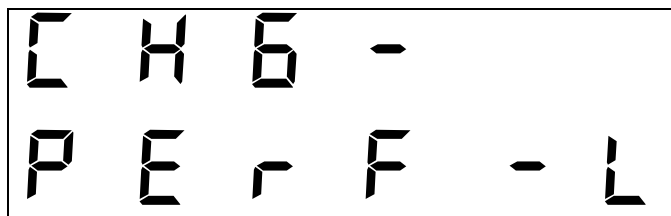
- Выбор протокола обмена



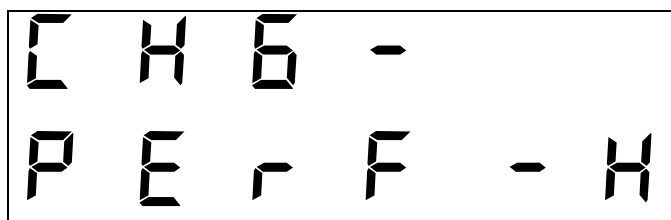
- Выбор системы управления



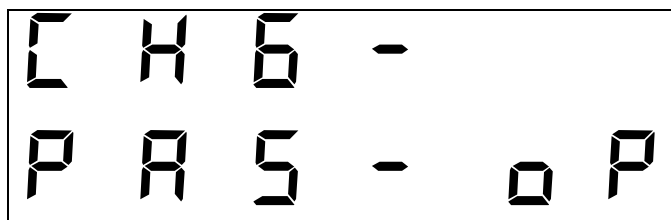
- настройка чувствительности к датчику расходомера (турбинки).



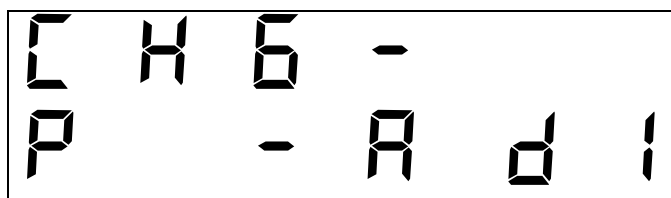
- установка временного периода для контроля низкой производительности колонки (4,5 литров в минуту)



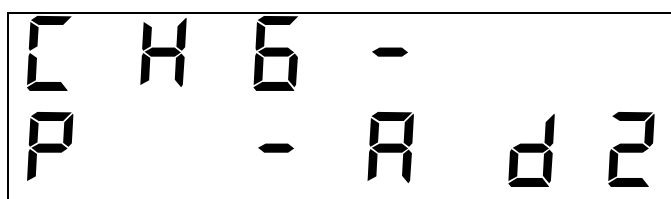
- установка временного периода для контроля высокой производительности колонки (60 литров в минуту)



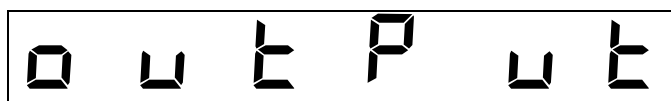
- изменение пароля оператора



- изменение пароля АДМИСТРАТОРА-1

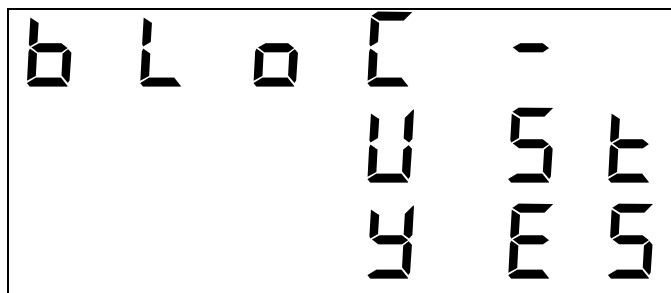


- изменение пароля АДМИСТРАТОРА-2



- ВЫХОД

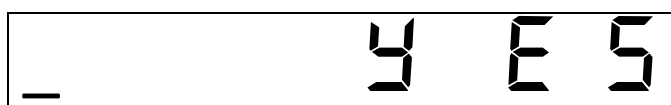
7.1.1 Запрет изменения юстировочного коэффициента от персонального компьютера.



- Запрет изменения юстировочного коэффициента от персонального компьютера

- текущее значение ЗАПРЕЩЕНО изменять коэффициент от компьютера

Нажмите кнопку ПУСК и кнопками СБРОС и СТОП измените значение.



- текущее значение ЗАПРЕЩЕНО изменять коэффициент от компьютера.



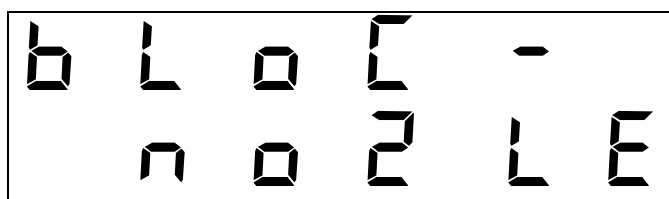
- текущее значение РАЗРЕШЕНО изменять коэффициент от компьютера.

Для сохранения выбранного значения нажмите кнопку ПУСК.

7.1.2 Разрешение/запрет отпуска топлива с колонки.

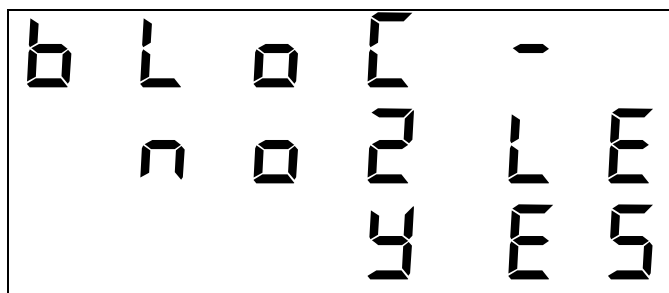
Значение YES (ЗАПРЕЩЕНО) означает, что с помощью кнопок СБРОС, СТОП и ПУСК невозможно сделать отпуск топлива. Во время отпуска топлива кнопкой СТОП можно остановить отпуск. Нажатие кнопки СБРОС не имеет последующих действий.

Значение no (РАЗРЕШЕНО) – **Автономный** режим работы, означает, что с помощью кнопок СБРОС, СТОП и ПУСК можно сделать отпуск топлива. Во время отпуска топлива кнопкой СТОП можно остановить отпуск. Нажатие кнопки СБРОС во время отпуска не имеет последующих действий.



- разрешение/запрет отпуска с колонки

Нажмите кнопку ПУСК

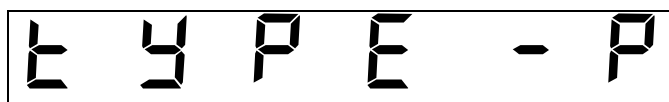


- разрешение/запрет отпуска с колонки

- текущее значение настройки ЗАПРЕЩЕНО.
Кнопками СБРОС или СТОП измените значение.

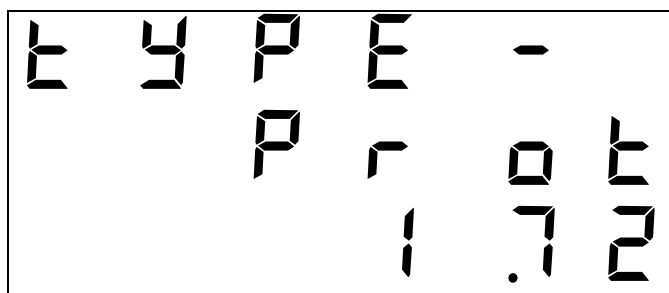
Нажмите кнопку ПУСК, новое значение будет запомнено.

7.1.3 Выбор типа протокола обмена с компьютером.



- Выбор протокола обмена

Нажмите кнопку ПУСК.



- Выбор протокола обмена

- тип текущего протокола ИСКРА 1.72. Кнопками СБРОС и СТОП измените значение параметра.

5 n C

- альтернативный тип протокола CHK-Lanfeng.

Нажмите кнопку ПУСК, новое значение будет запомнено.

Протокол CHK-Lanfeng работает по физическому интерфейсу RS485, рекомендуется применять для вновь вводимых в эксплуатацию АГЗС, когда возможно проложить дополнительные кабели от колонки для управления насосом и компьютером (см. раздел 11).

7.1.4 Выбор разрешенной системы управления.

E Y P E -
 C Y
 A L L

- Выбор системы управления

- ALL – разрешены любые системы управления
 - SnC – разрешена только система управления CHK. Другие СУ работать не смогут.

Кнопками СБРОС и СТОП измените значение параметра. Нажмите кнопку ПУСК, новое значение будет запомнено.

7.1.5 Установка чувствительности датчика расхода (турбинки).

E n E E r
 S E n S - E
 S

- настройка чувствительности к датчику расходомера (турбинки).

- Установленное значение чувствительности. Диапазон 3-10. Чем ниже значение тем выше чувствительность.

7.1.6 Установка периода контроля низкой производительности.

E n E E r
 P E r F - L

- установка временного периода для контроля низкой производительности колонки (менее 4,5 литров в минуту)

0 0 0

- Установленное значение в секундах

Кнопками СБРОС и СТОП измените значение параметра. Параметр изменяется с шагом 0,05 секунд. Нажмите кнопку ПУСК, новое значение будет запомнено.

7.1.7 Установка периода контроля высокой производительности.

Е п Ё Е Г
Р Е Г F - Н
0 0 0

- установка временного периода для контроля высокой производительности колонки (более 60 литров в минуту)

- Установленное значение в секундах

Кнопками СБРОС и СТОП измените значение параметра. Параметр изменяется с шагом 0,05 секунд. Нажмите кнопку ПУСК, новое значение будет запомнено.

7.1.8 Изменение пароля ОПЕРАТОРА.

С Н Ё -
Р Я Ѕ - 0 Р

- изменение пароля оператора

Нажмите кнопку ПУСК

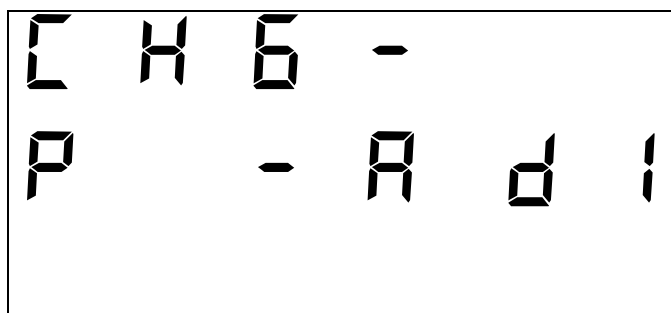
С Н - 0 Р Г
Е п Ё Е Г
_ _ _ _ _ _

- изменение пароля оператора

- кнопками СБРОС и СТОП выберите значение текущего разряда, кнопкой ПУСК переходите к следующему младшему разряду

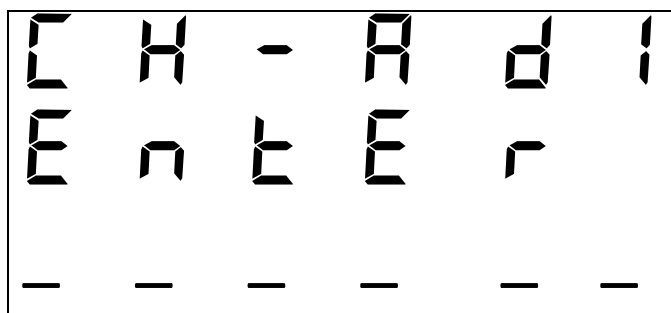
После ввода всех 6-ти цифр пароля нажмите кнопку ПУСК, новое значение будет запомнено.

7.1.9 Изменение пароля АДМИНИСТРАТОРА-1.



- изменение пароля администратора-1

Нажмите кнопку ПУСК

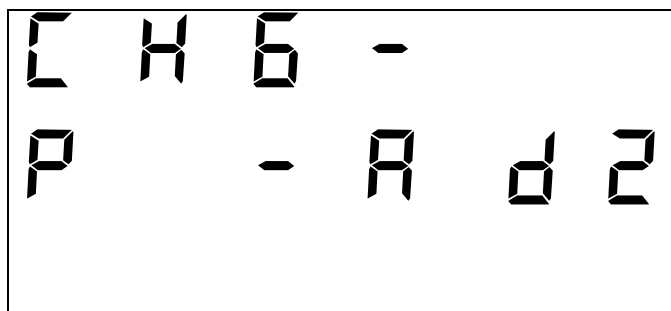


- изменение пароля администратора-1

- кнопками СБРОС и СТОП выберите значение текущего разряда, кнопкой ПУСК переходите к следующему младшему разряду

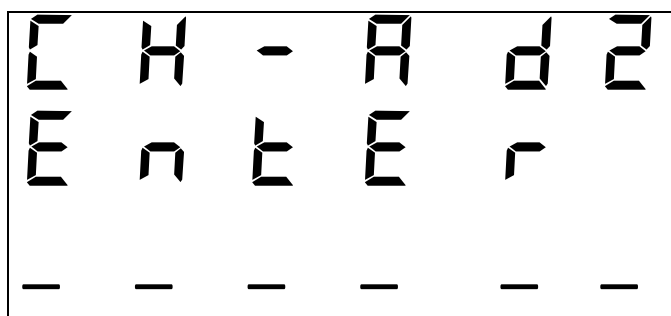
После ввода всех 6-ти цифр пароля нажмите кнопку ПУСК, новое значение будет запомнено.

7.1.10 Изменение пароля АДМИНИСТРАТОРА-2.



- изменение пароля администратора-1

Нажмите кнопку ПУСК



- изменение пароля администратора-2

- кнопками СБРОС и СТОП выберите значение текущего разряда, кнопкой ПУСК переходите к следующему младшему разряду

После ввода всех 6-ти цифр пароля нажмите кнопку ПУСК, новое значение будет запомнено.

7.1.11 Выход.



Нажмите кнопку ПУСК для выхода из режима настройки.

8. Автономный режим работы ТРК

Войдите в настройку ТРК и переведите ее работу в автономный режим (см. 7.1.2).

8.1. Основные действия.

В свободном состоянии (нет отпуска топлива), когда в течении 5 секунд нет нажатия на кнопки Пуск/Стоп/Сброс происходит автоматический сброс индикатора, все ранее введенные значения очищаются в ноль.

8.2. Отпуск с набором заданного количества литров.

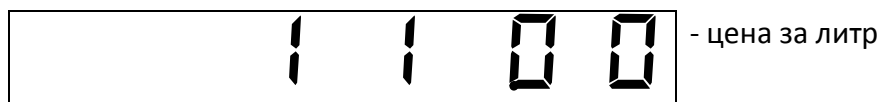
Набор требуемого количества литров возможен с дискретностью 5 литров. Для этого, для указания того, что далее будет набор литров необходимо нажать клавишу СТОП. На индикаторе высветится значение 5.00 в поле отображения литров. В старшем знакоместе поля отображения литров появится знак «_» (Нижнее подчеркивание), его появление подтверждает, что текущий набор идет в литрах.



- рассчитанная величина в валюте



- Ввод осуществляется в литрах



- цена за литр

Далее, каждое нажатие клавиши СТОП будет приводить к увеличению значения литров на 5.00, нажатие клавиши СБРОС будет приводить к уменьшению на 5.00.

Если в течении 5 секунд не производить никаких нажатий кнопок, то произойдет очистка индикатора в нулевое значение литров и суммы и набор надо будет начинать сначала.

После набора требуемой величины отпуска нажмите кнопку ПУСК, в течении 2 секунд на индикаторе, в мигающем режиме будет отображаться введенное значение литров и рассчитанное значение суммы и далее начнется отпуск топлива.

При необходимости остановить отпуск – нажмите кнопку СТОП. Далее в течении 20 секунд на индикаторе будет отображаться текущие параметры отпуска и при необходимости можно продолжить отпуск с места остановки. По истечении 20 секунд индикатор очистится в ноль.

8.3. Отпуск с набором суммы.

Набор требуемого количества литров возможен с дискретностью 50,00 рублей. Для этого, для указания того, что далее будет набор литров необходимо нажать клавишу СБРОС. На индикаторе высветится значение 5.00 в поле отображения литров. В старшем знаке поля отображения литров появится знак «_» (Нижнее подчеркивание), его появление подтверждает, что текущий набор идет в литрах.

	- Ввод осуществляется в валюте
	- рассчитанная величина литров
	- цена за литр

Далее, каждое нажатие клавиши СТОП будет приводить к увеличению значения литров на 5.00, нажатие клавиши СБРОС будет приводить к уменьшению на 5.00.

Если в течении 5 секунд не производить никаких нажатий кнопок, то произойдет очистка индикатора в нулевое значение литров и суммы и набор надо будет начинать сначала.

После набора требуемой величины отпуска нажмите кнопку ПУСК, в течении 2 секунд на индикаторе, в мигающем режиме будет отображаться введенное значение литров и рассчитанное значение суммы и далее начнется отпуск топлива.

При необходимости остановить отпуск – нажмите кнопку СТОП. Далее в течении 20 секунд на индикаторе будет отображаться текущие параметры отпуска и при необходимости можно продолжить отпуск с места остановки. По истечении 20 секунд индикатор очистится в ноль.

8.4. Отпуск до полного бака.

Отпуск до полного бака осуществляется с ограничением 500 литров.

Нажмите кнопку ПУСК, в течении 2 секунд на индикаторе, в мигающем режиме будет отображаться значение литров 500.00 и рассчитанное значение суммы и далее начнется отпуск топлива.

При необходимости остановить отпуск – нажмите кнопку СТОП. Далее в течении 20 секунд на индикаторе будет отображаться текущие параметры отпуска и при необходимости

можно продолжить отпуск с места остановки. По истечении 20 секунд индикатор очистится в ноль.

9. Режим работы ТРК от компьютера (ПК) под управлением программы СНК-АЗС (СУ).

Режим управления ТРК от ПК включается как от самой СУ, так и через режим настройки (см. 7.1.2)

Управление наливом осуществляется по командам от СУ. При необходимости остановить отпуск можно и с колонки нажатием кнопки СТОП.

10. Ошибки контроллера.

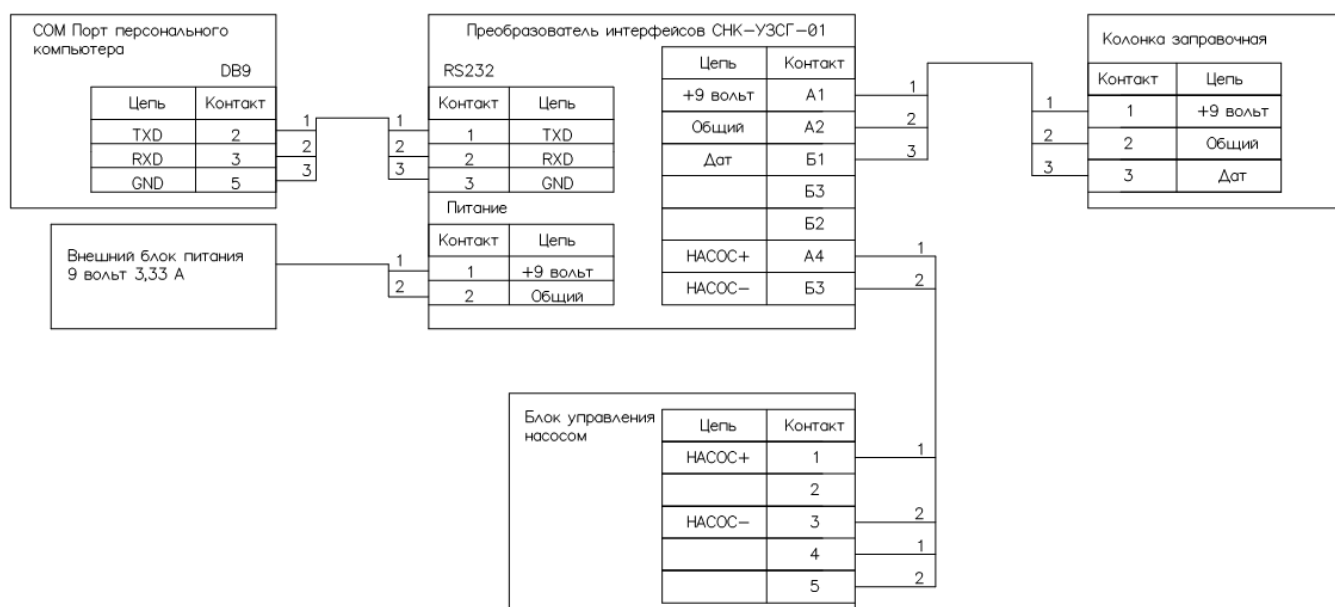
Контроллер на основной дисплей в поле отображения суммы выводит следующие ошибки:

Код ошибки	Отображение на дисплее	Описание ошибки	Рекомендации
1	Err - 1	неверное состояние для выполнения команды	
2	Err – 2	параметр не поддерживается	
3	Err - 3	Ошибка изменения юстировочного коэффициента – отпущенная величина равна нулю.	
4	Err – 4	не поддерживаемый код команды	
5	Err – 5	не корректный номер пистолета	
6	Err - 6	Неисправность микросхемы FM24C16B. При записи результатов отпуска в энергонезависимую память произошла ошибка – записываемая величина не совпала с записанной.	Замените микросхему FM24C16B, составьте акт.
80	Err - 80	ТРК в автономном режиме	
7	Err - 7	ошибка переполнения при расчете суммы или	Задайте меньшее значение

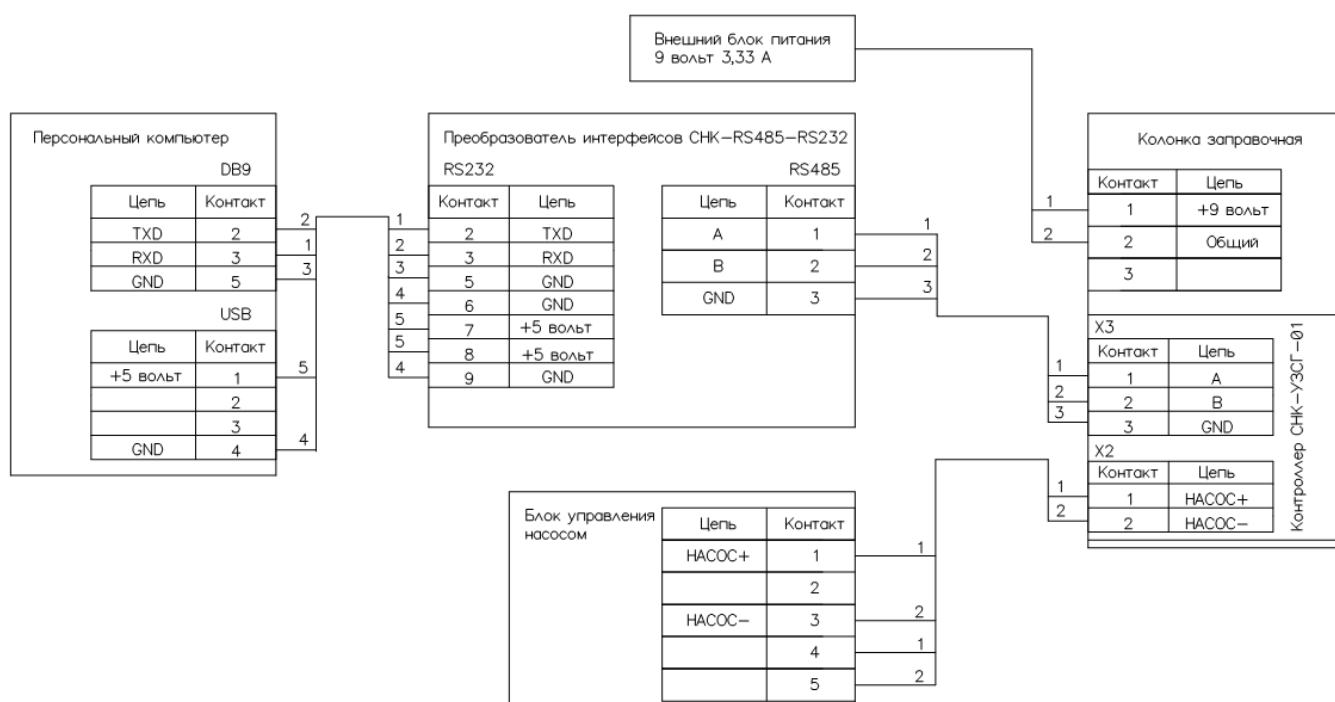
		литров / ошибка формата набора на клавиатуре колонки	
8	Err - 8	ошибка производительности – высокая скорость отпуска	
9	Err - 9	ошибка производительности – низкая скорость отпуска	

11. Схемы подключения контроллера.

11.1. Схема подключения колонки УЗСГ-01 с установленным контроллером СНК-УЗСГ-01, протокол обмена Искра 1.72.



11.2. Схема подключения колонки УЗСГ-01 с установленным контроллером СНК-УЗСГ-01, интерфейс RS485, протокол обмена СНК-Lanfeng.



12. Настройка СНК-АЗС.

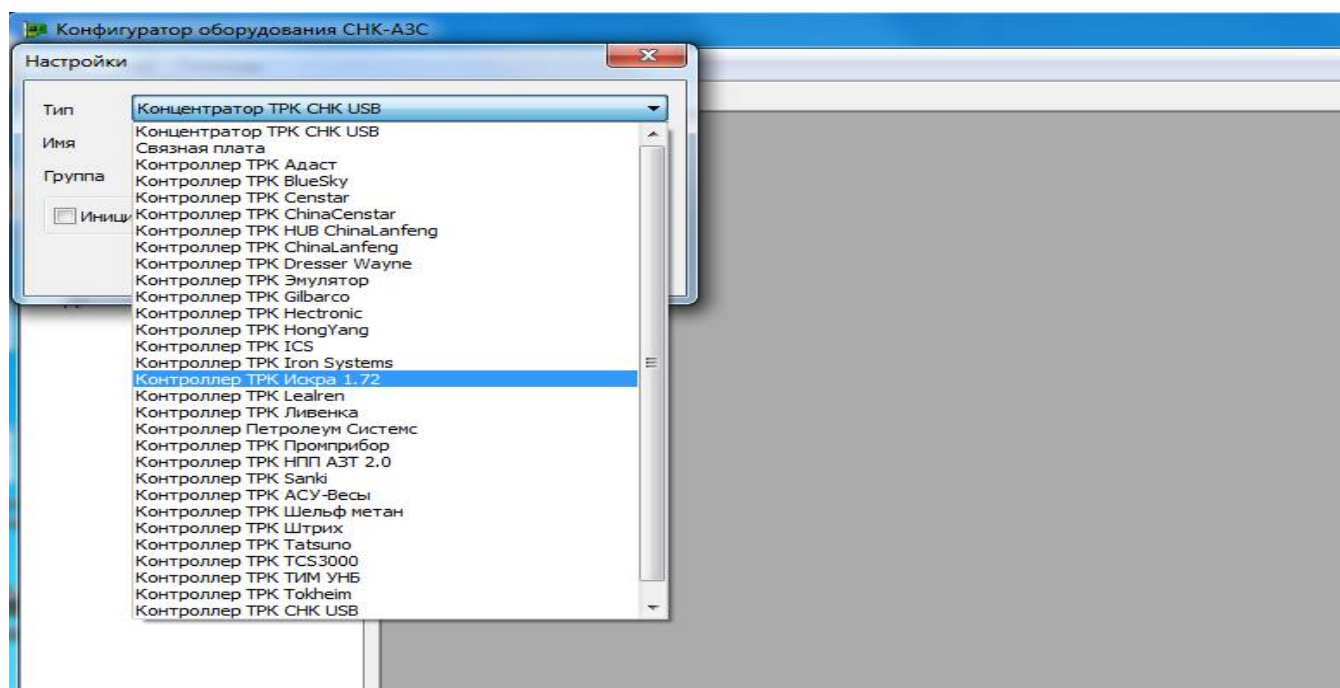
12.1. Версия драйвера.

Для корректной работы необходимо установить драйвер (файл ControllerIskra.dll) версии не ниже 1.6.6.33 от 16.07.2021г.

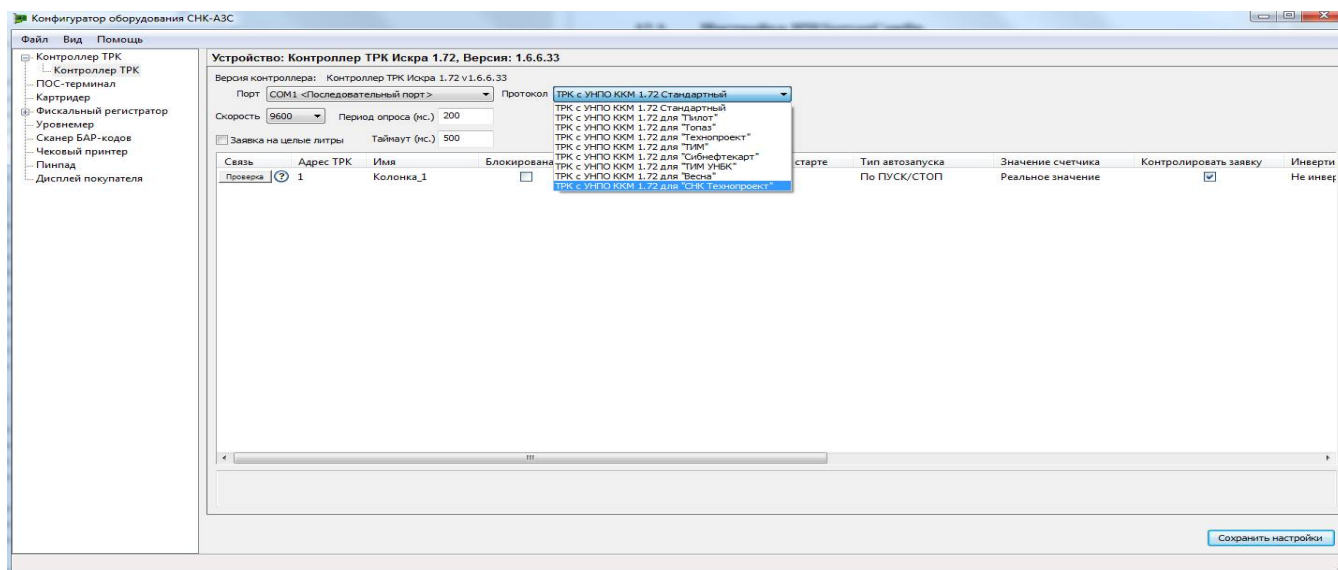
12.2. Настройка HWServerConfig.

Для правильной работы колонки УЗСГ-01 с установленным чипом СНК-УЗСГ-01 необходимо правильно настроить драйвер управления. Для этого:

- Загрузите программу HWServerConfig.exe
- Создайте Контроллер ТРК Искра 1.72



- Добавьте необходимое количество шлангов
- Выберите протокол «ТРК с УНПО 1.72 для ТРК «СНК-Технопроект»



Установите следующие настройки параметров:

- **Адрес ТРК** – от 1 до 255, то значение, которое установлено в ТРК (п.6.3.1.)
- **Имя** – мнемоническое определение ТРК
- **Блокирована** – галочка не установлена (устанавливается в том случае, если ТРК необходимо исключить из ее опроса драйвером)
- **Контролировать заявку** – установите галочку (драйвер контролирует логическое поведение ТРК и оперативно реагирует на отклонения).
- **Заявка с ТРК** – если допустимо оформлять заявки на отпуск с самой ТРК, то установите галочку.
- **Запрашивать счетчики** – необходимость считывания электронного счетчика из ТРК через установленное времени в секундах после окончания отпуска.
- **Контроль по счетчикам** – механизм контроля отпуска ТРК по ее суммарному счетчику, т.е. текущий отпуск ТРК драйвер контролирует считыванием суммарного счетчика до и после отпуска.
- **Тип счетчика** – Тип 1 (902) – сантилитровый, Тип 2 (904) – литровый. Оба счетчика неизменяемые.